[R] IRB 위험가중치 함수는 어디서 나왔나

Vasicek에서 K 공식까지, 그리고 "등급 1노치"가 RWA·자본·금리에 주는 효과 | 2026-11-08

핵심 요약

① IRB 위험가중치 = "99.9% 최악 시나리오에서의 조건부 부도율 - 평균 PD"에 LGD를 곱한 값(비예상손실 K)을 12.5배한 것이다. 즉 RWA는 PD가 아니라 PD의 시스템 리스크 민감도를 반영한다.
② 가상 중소기업(EAD 100억, LGD 40%, M 2.5년) 기준 PD 1%→2%(1노치 하락)는 RW 70.1%→86.4%, RWA +16.3억, 필요자본(10.5%) +1.7억, 금리환산 약 +17bp다.
③ 바젤III 최종안의 자본하한(72.5%)이 완전 적용되면 표준법 RW 85%의 72.5%=61.6%가 IRB RW 바닥이 되어, PD 0.5% 이하 우량 구간에서는 모형 개선 효과가 잘린다.

1. 왜 알아야 하나 — 실무에서 이 개념이 나오는 장면

은행 리스크관리부는 "모형을 바꾸면 등급 분포가 어떻게 달라지고 RWA가 얼마나 줄/늘어나느냐"를 가장 먼저 묻는다. 모형 개선 제안서의 경제적 가치(Business Case)는 결국 PD 추정 정확도 → 등급 분포 → RWA → 자본여력/금리경쟁력의 사슬로 설명된다. 이 사슬의 마지막 두 고리가 아래 IRB 함수다. 함수 형태를 모르면 "PD가 2배면 RWA도 2배인가?"(아니다, 약 1.2배) 같은 기본 질문에 답하기 어렵다.

2. 직관 → 수식 전개

(a) 직관. 개별 기업의 부도는 독립이 아니라 공통 경기요인(시스템 요인)에 함께 반응한다. 은행은 평균 부도(EL)는 충당금·금리로 감당하고, 경기가 매우 나쁜 해(1,000년에 1번 수준, 99.9%)의 추가 손실(UL)만 자기자본으로 막는다.

(b) Vasicek 단일요인 모형. 기업 i의 자산가치 수익률 $A_i = \sqrt{R}\cdot Z + \sqrt{(1-R)}\cdot \epsilon_i$ (Z: 공통요인, ϵ_i: 고유요인, 둘 다 N(0,1), R: 자산상관계수). $A_i < N^{-1}(PD)$이면 부도. Z=z로 조건화하면 조건부 부도율은

$$PD(z) = N\left(\left[N^{-1}(PD) - \sqrt{R}\cdot z \right] / \sqrt{(1-R)} \right)$$

N: 표준정규 누적분포, N^{-1}: 역함수(G로 표기하기도 함). 최악 0.1% 경기 $z = -N^{-1}(0.999)$ 를 대입(Z가 낮을수록 나쁨)하면

$$PD_{99.9} = N\left(\left[N^{-1}(PD) + \sqrt{R}\cdot N^{-1}(0.999) \right] / \sqrt{(1-R)} \right)$$

(c) 자본요건 K. 손실 = LGD × 부도율이므로 UL = $LGD\times PD_{99.9}$ - LGD×PD(EL 차감). 만기 M이 길수록 등급이행 위험이 커지므로 만기조정을 곱한다.

$$K = \left[LGD\cdot N\left(\left(N^{-1}(PD)+\sqrt{R}\cdot N^{-1}(0.999)\right) / \sqrt{(1-R)} \right) - PD\cdot LGD \right] \times (1+(M-2.5)b) / (1-1.5b)$$

$$RWA = K \times 12.5 \times EAD \quad (12.5 = 1/8\%, \text{자본비율 8\%의 역수})$$

(d) 바젤 규정 파라미터(BCBS CRE31, 기업 익스포저).
· 상관계수 $R = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$, $w = (1-e^{-50\cdot PD})/(1-e^{-50})$. PD가 낮을수록 R→0.24, 높을수록 R→0.12. 이유: 우량기업은 부도가 거의 시스템 요인(경기)에 의해서만 발생하고, 부실기업은 고유요인이 지배한다는 경험적 관찰 때문이다.
· 중소기업 조정: 연매출 S(백만유로, 5~50 구간 적용, 5 미만은 5로 취급)에 대해 R -= 0.04·(1-(S-5)/45). 매출 5백만유로 이하는 R이 0.04 낮아지고, 50백만유로 이상이면 조정 없음.
· 만기조정 $b = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$. 저PD일수록 b가 커 만기 민감도가 크다.
· PD floor 0.05%(최종안, 기업), FIRB 무담보 선순위 LGD 40%(최종안, 금융기관 45%, 후순위 75%), 바젤II의 1.06 스케일링 계수는 최종안에서 폐지.
· 유의: 국내 적용(은행업감독규정/세부기준)은 BCBS 원안과 시기·세부 옵션이 다를 수 있어 고객 은행별 적용본으로 재확인해야 한다(아래 6절).

(e) 기하적 해석. 정규분포 공간에서 $N^{-1}(PD)$는 "부도 임계값", $\sqrt{R}\cdot N^{-1}(0.999)$는 공통요인을 최악 분위수로 이동시키는 평행이동이다. 임계값이 이동한 만큼 부도 영역의 꼬리 면적이 커지고, R이 클수록(공통요인 비중 ↑) 이동량이 커져 K가 커진다. 즉 K = "꼬리 이동 후 면적 - 원래 면적".

위 수식으로 직접 계산한 RW(=K×12.5, 스케일링 없음) 곡선

PD	R(일반)	b(PD)	RW%(LGD40%, M2.5, S≥50)	RW%(S=20백만유로)
0.05%	0.237	0.286	17.5	14.9
0.10%	0.234	0.247	26.4	22.5
0.30%	0.223	0.191	48.3	41.4

PD	R(일반)	b(PD)	RW%(LGD40%, M2.5, S≥50)	RW%(S=20백만유로)
1.00%	0.193	0.138	82.1	70.1
2.00%	0.164	0.111	102.1	86.4
5.00%	0.130	0.080	133.2	111.1
10.0%	0.121	0.060	171.6	144.5

→ PD가 1%→2%로 2배가 될 때 RW는 82.1→102.1(×1.24). 기울기가 완만한 이유는 PD가 커질수록 R이 낮아지고(꼬리 이동 효과 감소) b가 작아지기 때문이다. (RW는 PD에 대해 오목)

3. 숫자 예제 — 가상 중소제조기업 A의 RWA

가정: 은행 대출 EAD 100억원(전액 인출 가정, CCF 무시), 무담보 선순위 → FIRB LGD 40%, 유효만기 M=2.5년, 연매출 약 290억원(≈20백만유로로 가정, 환율 단순화), 외부등급 없음. 필요자본율은 최저 8%+자본보전완충 2.5%=10.5%로 단순화(D-SIB 가산 등 제외), 자기자본비용 10% 가정. 표준법은 무등급 중소기업 RW 85%(2020년 조기시행 국내 자료 기준, 아래 출처).

구분	PD	R	RW	RWA(억)	필요자본 10.5%(억)
표준법(무등급 중기)	-	-	85.0%	85.0	8.93
IRB 상향 1노치	0.5%	0.187	53.1%	53.1 (자본하한 적용 시 61.6)	5.58 (6.47)
IRB 현재등급	1.0%	0.166	70.1%	70.1	7.36
IRB 하향 1노치	2.0%	0.138	86.4%	86.4	9.07

R은 중소기업 조정(S=20백만유로, -0.04×(1-15/45)=-0.0267) 반영 후 값이다.

1노치 효과(PD 1%→2%). ΔRW=+16.3%p → ΔRWA=+16.3억, Δ필요자본=+1.71억(=16.3×10.5%). 금리환산(자본비용 전가): 16.3% × 10.5% × 10% ≈ 0.17%p(17bp). 반대로 1노치 상향 시 RWA -17.1억이나, 자본하한이 완전 적용되면 IRB RWA ≥ 72.5%×85억=61.6억이므로 실제 절감은 -8.5억에 그친다(자본하한은 포트폴리오 전체 합계 기준이므로 개별 건 적용은 단순화).

은행 단위 환산. 가상은행 총자본 12조, RWA 100조(BIS 12.00%). 중소·중견기업 포트폴리오 10조의 평균 RW가 모형 개선으로 5%p 낮아지면 ΔRWA=-5,000억 → BIS비율 12.00%→12.06%(+0.06%p), 필요자본 10.5% 기준 약 525억원의 자본여력 확보에 해당. 다만 이는 개선이 "등급 변별력 향상 + 실제 PD 하락"일 때의 효과이며, 단순히 PD를 낮추는 캘리브레이션 조정은 검증과 감독 점검에서 차단된다.

4. 실무 함정과 오해

· "PD가 2배면 RWA도 2배"는 오해. RW는 PD에 대해 오목(위 표 ×1.24). 반대로 저PD 구간은 곡선이 가팔라 0.1%→0.3%에서 RW가 거의 2배(26→48)가 된다. 우량 구간의 등급 오분류는 자본에 민감하다.

· PD는 TTC 성격이어야 한다. 바젤 IRB 입력 PD는 장기평균(경기 중립) 추정이며 경기 정점의 PIT PD를 넣으면 RWA가 경기순응적으로 흔들린다. IRB 함수 자체가 이미 99.9% 스트레스를 내포하므로 PD에 스트레스를 이중 반영하면 안 된다.

· 중소기업 조정은 "매출 기준 그룹 연결". 매출 S는 연결 그룹 기준이며 재무 신뢰도가 낮은 비외감 기업은 S 자체가 부정확해 R이 달라진다. 데이터 품질이 자본에 직접 영향.

· LGD·EAD 혼동. FIRB는 LGD가 규정값(40%)이라 모형 개선이 PD에만 걸린다. AIRB 전환 없이는 담보·회수 정보 개선의 자본 효과가 제한된다(일부 담보 인정 시 LGD 하락 경로만 존재).

· 자본하한과 모형개선의 상호작용. 완전 적용 시 IRB RW가 표준법의 72.5% 미만인 우량 구간의 개선 효과는 소멸한다. 따라서 개선 가치 산정은 "자본하한 비구속 구간(고PD·중PD)" 중심으로 해야 한다.

· 1.06 스케일링. 바젤II 문헌의 RWA 예제는 1.06이 곱해져 있다. 최종안 기준 자료와 혼용하면 6% 차이가 난다.

5. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 IRB 자본에 PD 자체가 아니라 PD99.9 - PD가 쓰이나?

A. EL은 충당금·금리로 흡수하는 비용이고, 자본은 예상 못한 손실(UL)에 대한 완충이기 때문이다. K=LGD(PD99.9-PD)이므로 EL(PD×LGD)이 자본에서 제외된다. 충당금이 EL보다 적으면 부족분은 자본에서 차감된다.

Q2. 자산상관계수가 PD가 낮을수록 왜 높나?

A. 우량기업은 부도 원인이 개별 부실보다 경기 충격에 더 의존한다는 경험적 근거(바젤위원회가 G10 은행 데이터로 보정)이다. 이론적 필연이 아닌 규제 보정치이므로 내부 자산상관 추정과 다를 수 있다.

Q3. 1노치 하락이 반드시 RWA를 같은 비율로 올리지 않는 이유는?

A. 노치 간 PD 배수(예: 2배)와 RW 곡선의 오목성 때문이다. 위 예제에서 PD 2배→RW 1.23배. 마스터스케일의 노치 간격과 해당 구간의 곡선 기울기를 함께 봐야 한다.

Q4. 모형 개선 후 등급 분포가 우량 쪽으로 이동하면 자본이 항상 줄어드나?

A. 아니다. (i) 자본하한이 구속하면 IRB 절감이 잘리고 (ii) PD floor 0.05%, (iii) 캘리브레이션 중심 PD가 상승하면 오히려 증가한다. 개선 효과는 "변별력 개선 + 보정 정확도"를 구분해 시뮬레이션해야 한다.

Q5. 표준법 대비 IRB 이점이 사라지는 지점은?

A. 위 예제(중소기업 조정 후)에서 PD≈2~3% 부근에서 IRB RW(≈86~95%)가 표준법 85%와 비슷해지거나 넘는다. 고PD 차주는 IRB가 오히려 불리할 수 있다.

6. 컨설팅 실무 시사점

· 제안 논리: "모형 개선 → 변별력(AUC/Gini)↑, 보정 정확도↑ → 등급·PD 정합 → RWA 최적화 + 가격 정합성"의 사슬을 위 표(노치별 RWA·필요자본·금리 bp)로 정량화한다. 고객 은행의 실제 등급 분포·EAD를 받아 현행 모형 vs 개선 모형의 RWA 시뮬레이션을 Business Case로 제시한다.
· 메시지 설계: 자본 절감을 약속하지 말고 "리스크 대비 자본 배분의 정확도"를 강조한다. 감독당국은 자본 최적화 목적의 PD 인하를 경계한다. 자본하한 단계적 상향(국내 보도로는 2026년 65%→2027년 70%→2028년 72.5%; 확정 일정은 금감원 공고로 재확인 필요) 하에서는 IRB 효과가 제한되는 구간을 선제적으로 짚어 신뢰를 얻을 수 있다.
· 데이터 제안: 비외감·소규모 기업의 매출(S)·재무 신뢰도와 R 조정 구간의 관계, 대체데이터(세금계산서 매출)로 S를 보정하는 방안을 부가 제안한다.
· 고객 미팅 체크: 해당 은행이 표준법인지 IRB인지, FIRB/AIRB 여부, 현재 적용 중인 최종안 항목(자본하한 비율, 스케일링 폐지 반영 여부)을 먼저 확인한다.

참고자료

· BCBS, Basel Framework CRE31(IRB 위험가중치 함수), CRE32(LGD·EAD·만기), d424 Basel III: Finalising post-crisis reforms (2017) — https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf, https://www.bis.org/basel_framework/
· 금융위원회 보도자료(2020.6): 바젤III 최종안 조기시행, 무등급 중소기업 RW 100%→85% — newstomato.com/ReadNews.aspx?no=962513 등
· 아시아경제(2026.6.1) 자본하한 단계적 상향 및 중소기업 대출 영향 보도 (보도 기반, 확정 일정은 감독당국 공고로 확인)
· Vasicek(2002) The Distribution of Loan Portfolio Value; Gordy(2003) 단일요인 점진성 이론
· 자료 한계 고지: 이 세션에서 bis.org 원문 페이지가 네트워크 제한으로 직접 열리지 않아, 웹 검색 스니펫과 배경지식으로 작성했습니다. 위 수식은 CRE31 기본 구조와 일치하며(검색 결과로 K식·b식·중소기업 조정식·FIRB LGD 40%·PD floor 0.05%·자본하한 72.5% 확인), 상관계수 R의 0.12/0.24 파라미터와 1.06 폐지는 검색에서 2차 자료로 교차 확인했습니다. 국내 은행업감독규정의 세부 수치와 일정은 반드시 원문으로 재확인하세요.